PHP

１１．ループ処理（for文）

ループ処理とは

プログラミングでは、数値、数式、文字列等を
繰り返し使用することがあります。

PHPでは、ループ（繰り返し）処理の際に、
for文とwhile文を使います。

for文のイメージ

1～100までの数字を表示し、各数字の後ろに

-（ハイフン）をいれて表示したい時

index.php(phpファイル)

```
<?php

echo 1;
echo "-";
echo 2;
echo "-";
echo 3;
echo "-";
      ・
      ・
      ・

?>
```

普通に、一つひとつ記述すると
1～100まで書く必要があり、
非常に時間がかかる。

index.php(phpファイル)

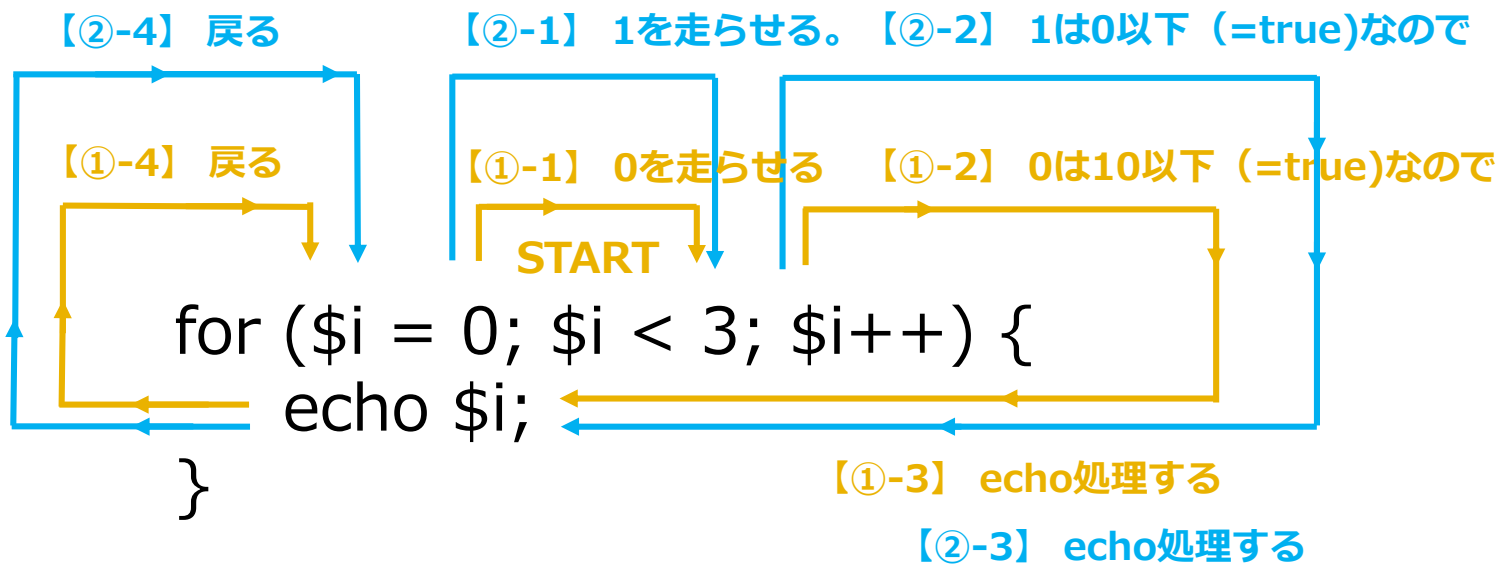
```
<?php

for($i=1; $i<=100; $i++){
echo "$i";
echo "-";}

?>
```

for文だと3行だけで良く
簡単に記述できる！

for文のイメージ



概要

初期値が０、条件として3未満までループさせる、増減式は1ずつ増加。
この条件において、処理方法は$iをechoで表示する。

動き

① 0を走らせる。0は3未満（＝true）なので、echo処理する。
② 1を走らせる。1は3未満（=true)なので、echo処理する。
③ 2を走らせる。2は3未満（=true)なので、echo処理する。
④ 3を走らせる。3は3未満ではない（=false)ので、echo処理はせずに、for文が終了する。

for文のイメージ

これまでは、『$i』をループさせ、『$i』自体を表示させる処理をしました。
しかし、本来のforの**"初期値"と"条件式"**は、**ループの回数**を意味しています。
よって、初期値と条件式は、その後の処理方法とは切り離して考えるべきものです。

index.php(phpファイル)

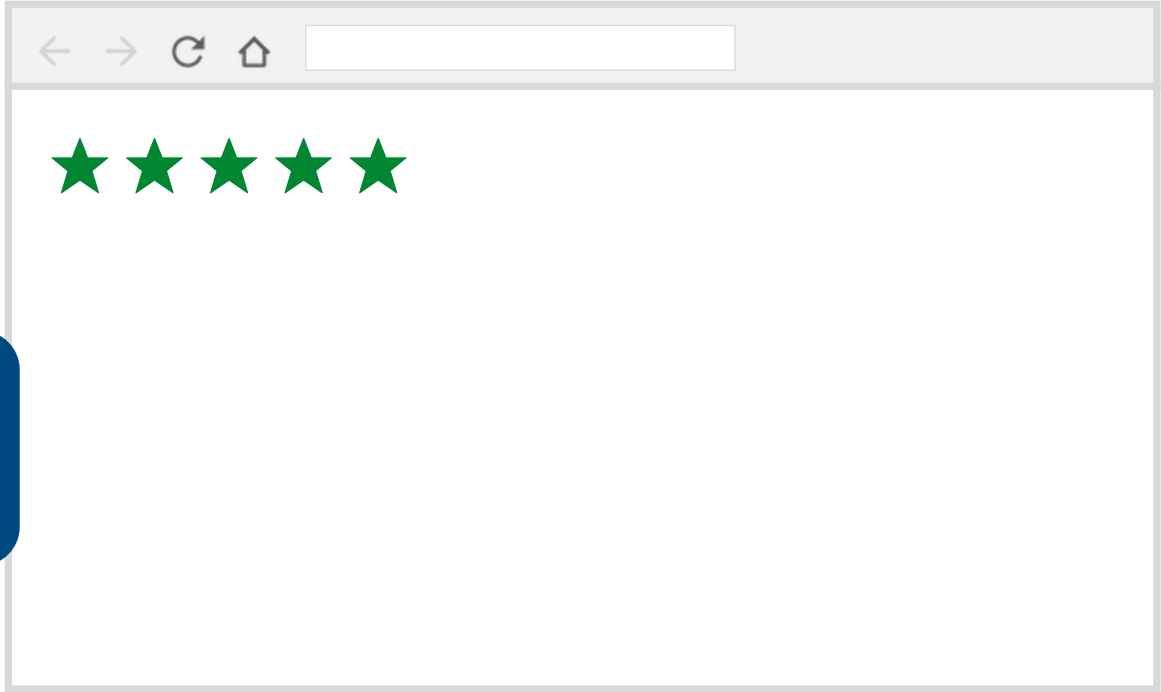
```
<?php

for($i=1; $i<=5; $i++){
  echo "★";
}

?>
```

for(　)の部分は、
ループ（繰り返し）回数
を意味している。

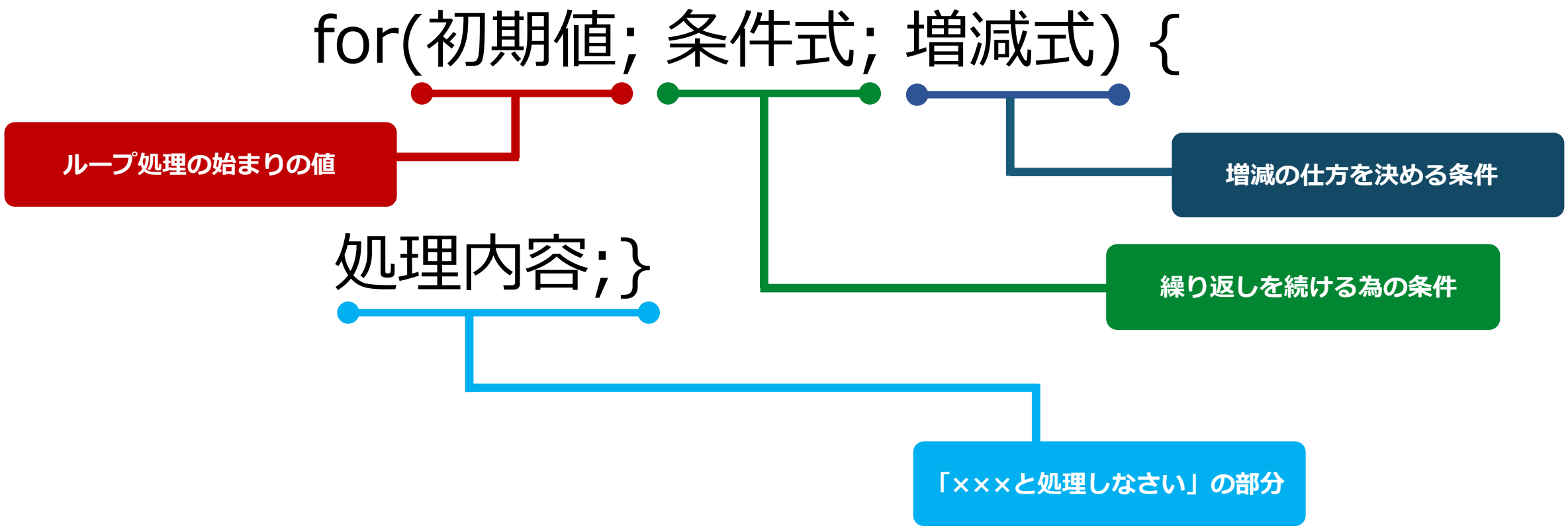
echoの後ろの"★"は、
ループの回数分だけ表示する



for文の書き方

解説

下記は、for文の書き方です。
いろいろと解説がありますが、ここでは、「こんなモノがあるんだ・・・」という程度の理解で問題ありません。



参考

for文の使い方

index.php(phpファイル)

```
<?php
for($i = 0; $i < 5; $i++){
echo $i;
}

?>
```

$i = 0　が初期値
0から始まるという意味

$i < 5　まで
ループし続けるという意味

$i++ で、１ずつ増える
という意味

01234

参考

for文の使い方

index.php(phpファイル)

```
<?php
for($i = 0; $i < 5; $i++){
echo $i;
}

?>
```

$i = 0　が初期値
0から始まるという意味

$i < 5　まで
ループし続けるという意味

$i++ で、１ずつ増える
という意味

01234